



DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA
DIVISÃO DE CIÊNCIAS FUNDAMENTAIS
DEPARTAMENTO DE FÍSICA/IEF

E03 - FILTROS RC

Turma 2

Argemiro Soares da Silva Sobrinho – argemiro.sobrinho@gp.ita.br

www.lpp.ita.br

17/08/2026

Objetivos

Levantar as curvas de resposta em frequência de filtros passa-alta, passa-baixa → analisar f_c .



Materiais



Osciloscópio



Gerador de Sinais



Multímetro digital



Placa de contato elétrico



Capacitor
de $\sim 0.1 \mu\text{F}$

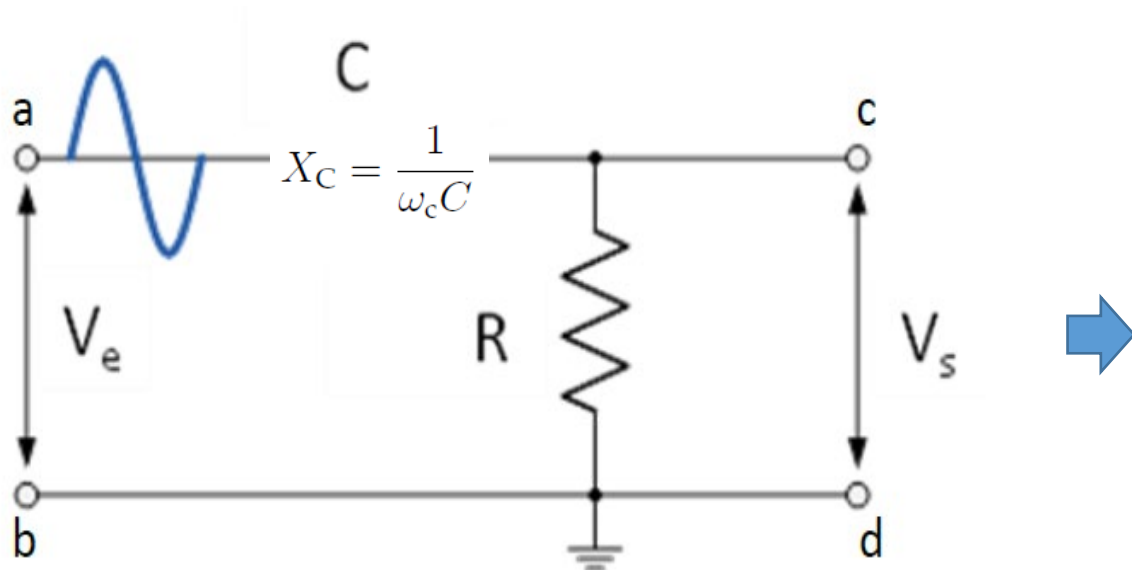


Resistor $\sim 1,5\text{k}\Omega$



Conectores BNC – pino
banana

Teoria – Filtro RC Passa-Alta



$$V_s(t) = \frac{R}{R + X_C} V_e(t) = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} V_e(t)$$
$$= \frac{\omega RC}{\omega RC - j} V_e(t)$$

→ Ganho:

$$G = \frac{V_s(t)}{V_e(t)} = \frac{1}{1 + \frac{1}{j\omega RC}}$$

Módulo



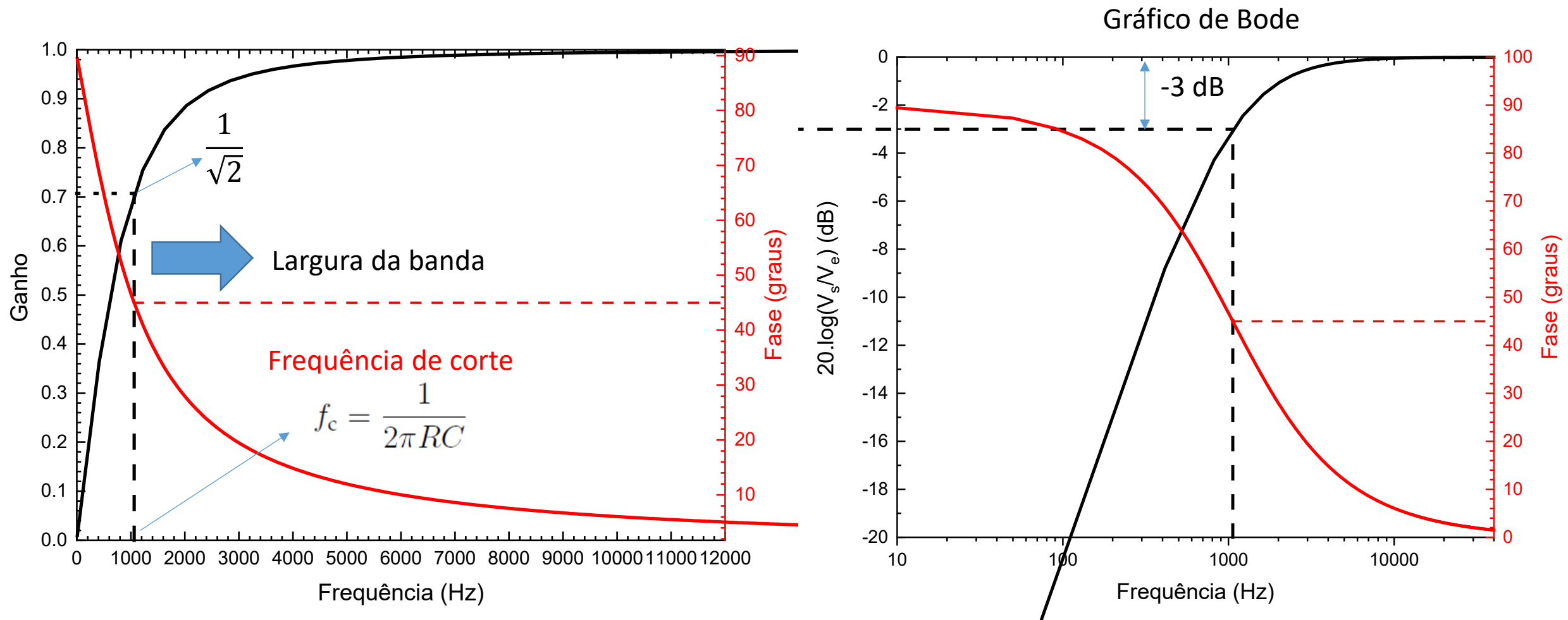
$$G = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$

Fase

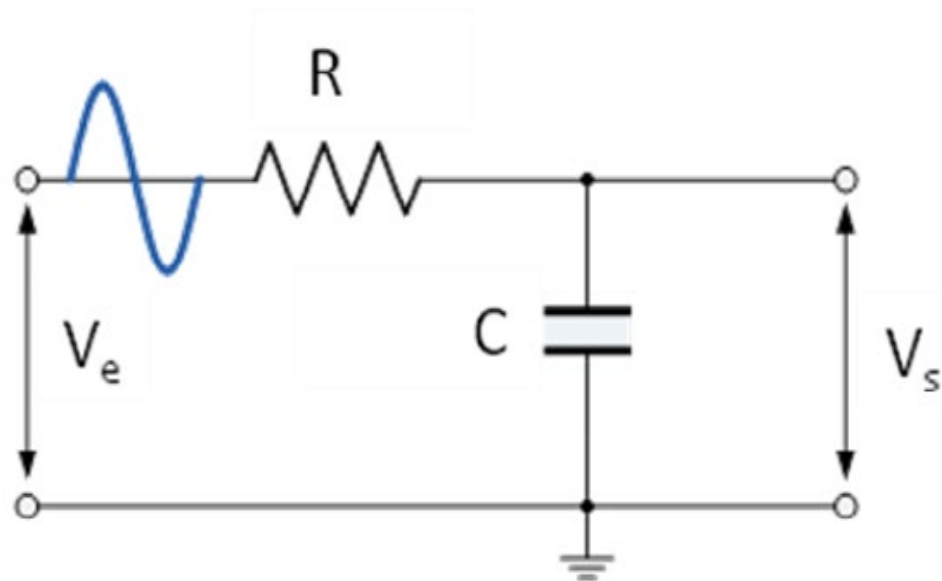


$$\phi = \arctan\left(\frac{1}{\omega RC}\right)$$

Teoria – Filtro RC Passa-Alta



Teoria – Filtro RC Passa-Baixa



$$\Rightarrow V_s(t) = Z_C i(t) = \frac{X_C}{Z} V_e(t) = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} V_e(t)$$

→ Ganho:

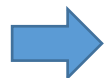
$$G = \frac{V_s}{V_e} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

Módulo



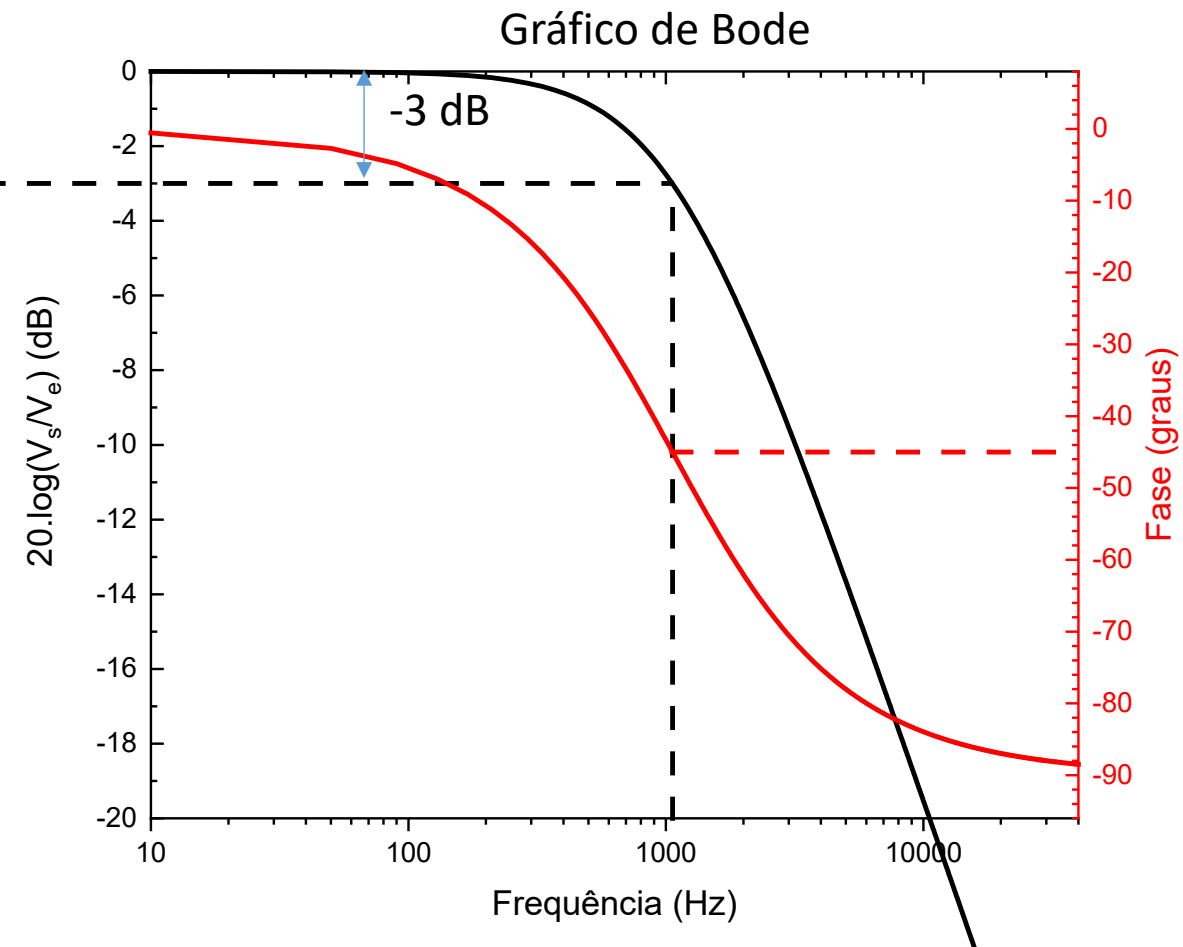
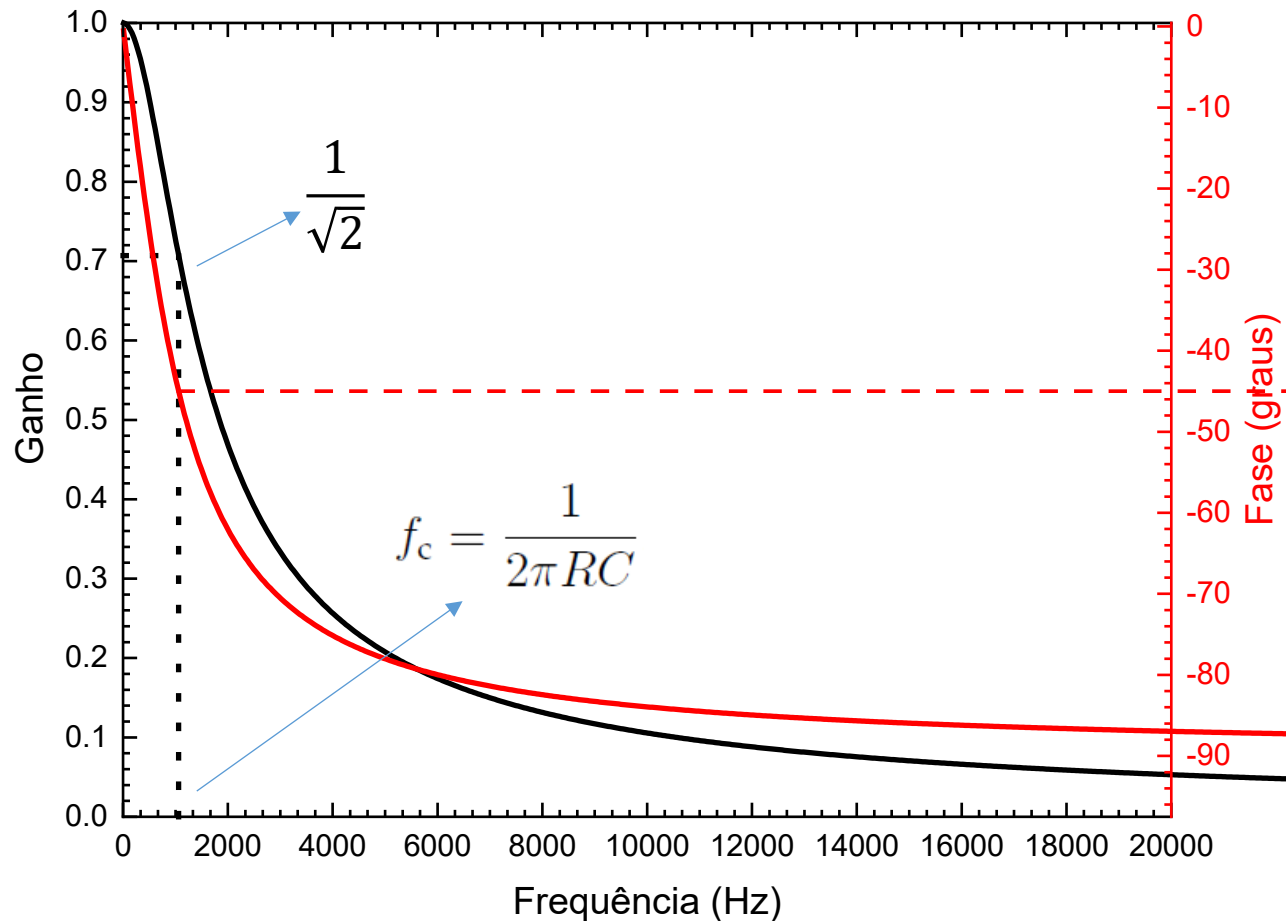
$$G = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$

Fase



$$\phi = -\arctg(\omega RC)$$

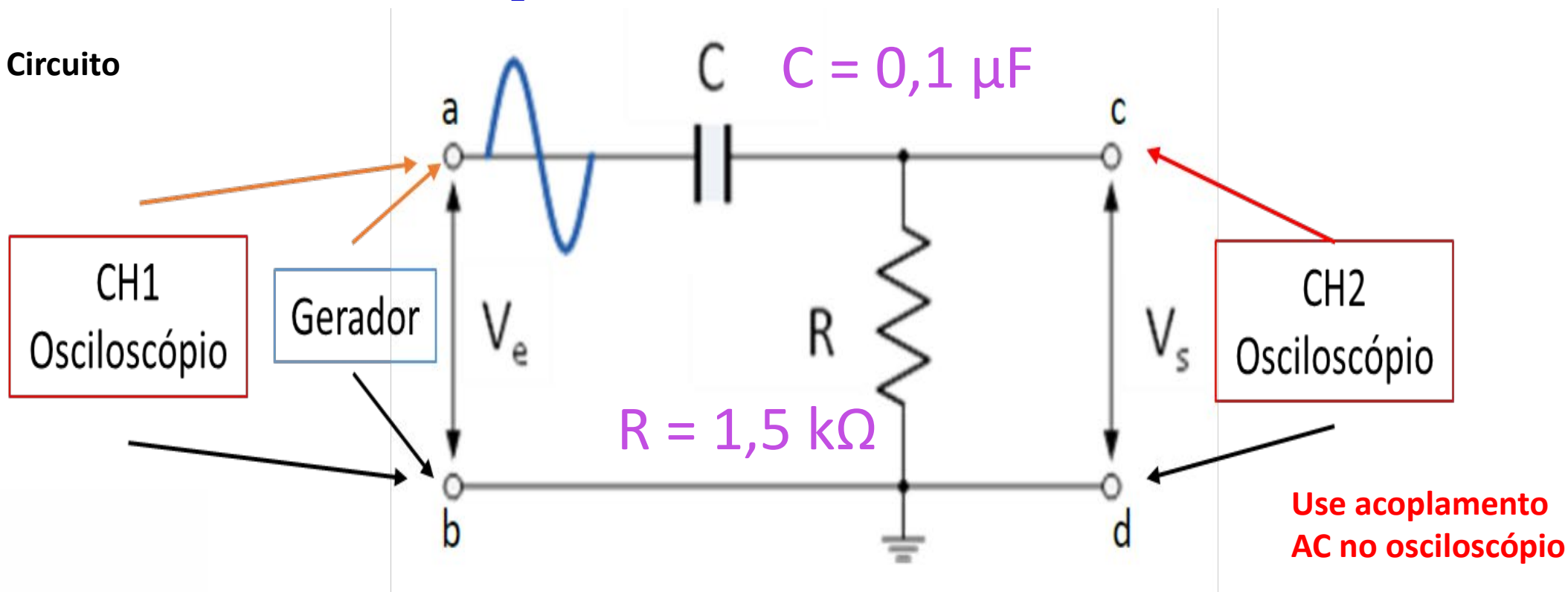
Teoria – Filtro RC Passa-Baixa



Procedimento Experimental

PARTE A – Filtros passa-alta (FPA)

1- Montar o Circuito

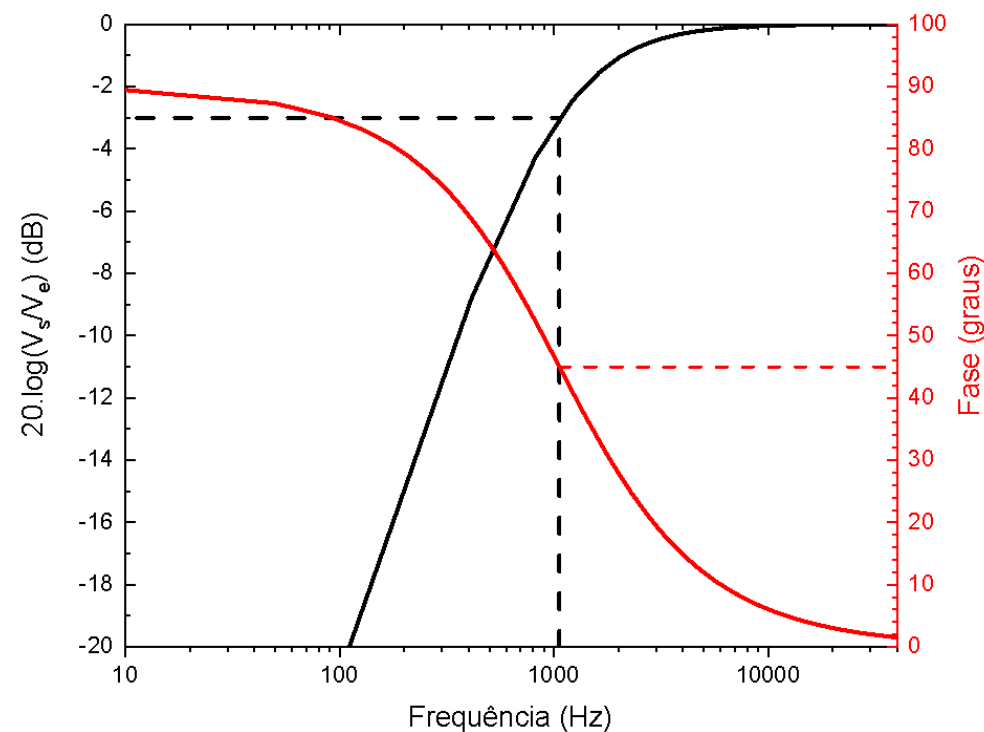
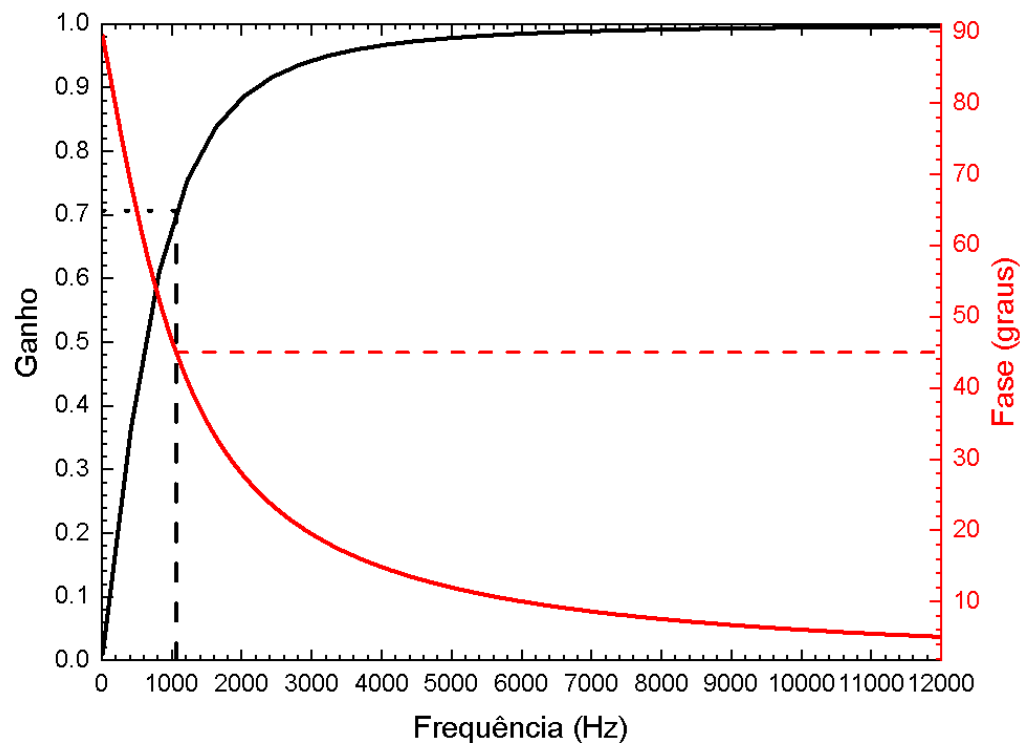


Frequência, f (Hz)	Tensão de entrada, V_e (V_{pp})	Tensão de saída, V_s (V_{pp})	Defasagem, Φ (Graus)	Ganho $=V_s/V_e$	Ganho em dB
10					
30					
60					

Procedimento Experimental

PARTE A – Filtros passa-alta (FPA)

2 - Faça os gráficos da resposta em frequência (ganho e fase) em escala linear e em escala semi-logarítmica (Diagrama de Bode).

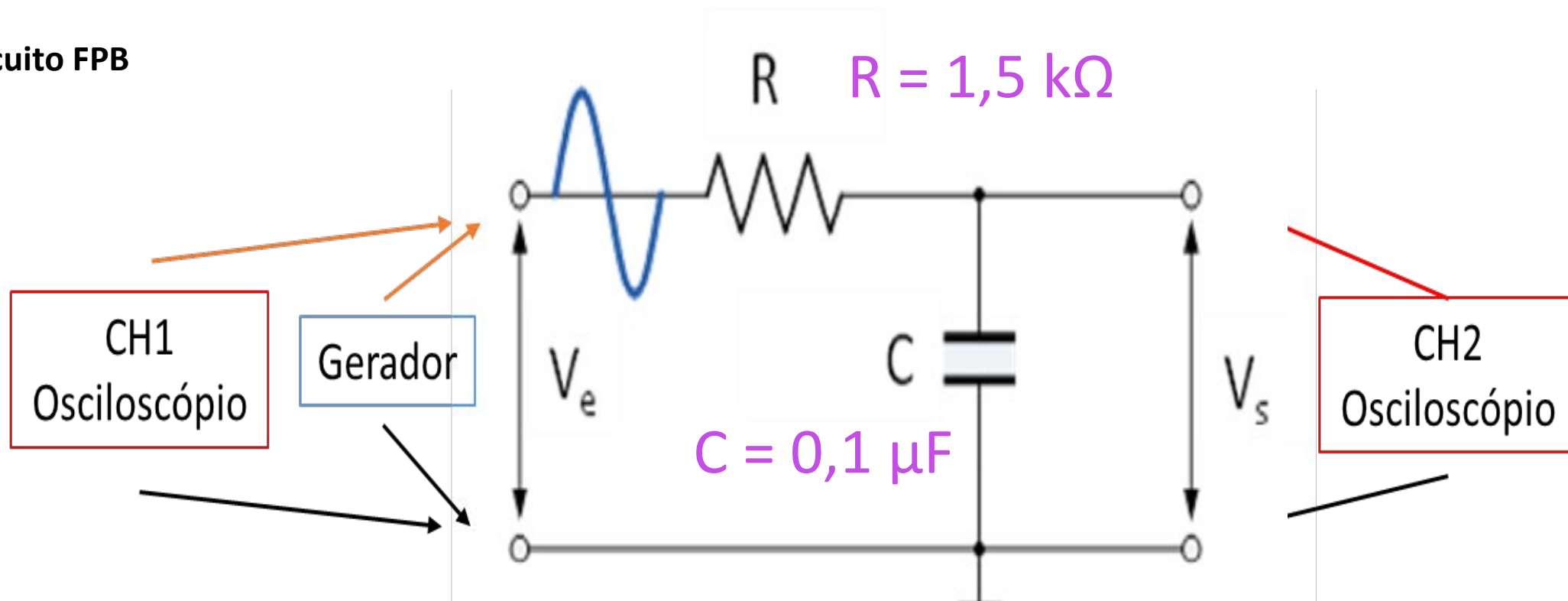


3 - A partir dos gráficos determine a frequência de corte obtida experimentalmente. Identifica suas posições nos gráficos de ganho e fase (escalas lineares e semilog), e compare com o valor calculado utilizando a Equação 1.10.

Procedimento Experimental

PARTE B – Filtros passa-baixa (FPB)

(1) Monte o Circuito FPB



Frequência, f (Hz)	Tensão de entrada, V_e (V_{pp})	Tensão de saída, V_s (V_{pp})	Defasagem, Φ (Graus)	Ganho $=V_s/V_e$	Ganho em dB
10					
30					
60					

- 2 - Faça os gráficos da resposta em frequência (ganho e fase) em escala linear e em escala semi-logarítmica (Diagrama de Bode).
- 3 - A partir dos gráficos determine a frequência de corte obtida experimentalmente. Identifica suas posições nos gráficos de ganho e fase (escalas lineares e semilog), e compare com o valor calculado utilizando a Equação 1.10.

Bom experimento!